



DEWAN ENERGI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN ENERGI NASIONAL Newsletter

www.den.go.id



VOLUME 3 - JULI SEPTEMBER 2020



Pemerintah Jawa Tengah berhasil mewujudkan Desa Energi Mandiri. Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Sejak tahun 2014, Desa Ini terus mengembangkan pemanfaatan biogas yang bersumber dari limbah kotoran ternak sapi dan ayam, serta limbah dari pabrik tahu dan sampah rumah tangga. Pemanfaatan biogas tersebut digunakan masyarakat setempat untuk bahan bakar kompor masak rumah tangga pengganti gas LPG serta untuk pemanfaatan tenaga listrik. Desa ini juga beberapa kali meraih berbagai penghargaan dalam lomba Desa Mandiri Energi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Setibanya di desa akan secara jelas terpampang pipa-pipa panjang yang berisikan biogas melintang di sejumlah rumah tangga. Biogas tersebut berasal dari peternakan sapi, ayam dan limbah tahu. Salah satunya di peternakan sapi milik Pak Sutarmin, pengurus Kelompok Tani Sumber Makmur ini berhasil mengolah kotoran sapinya. Langkah pengolahannya sangat sederhana, kotoran dicampur dengan air, kemudian dimasukkan ke digester, sehingga air dan gas terpisah. Setelah gas di atas dan air di bawah, gas masuk ke pipa paralon. Pipa paralon menyebar ke lima sampai dengan tujuh rumah tangga di sekitarnya dan siap dimanfaatkan untuk kompor masak rumah tangga.

DESA MANDIRI ENERGI BOYOLALI

Limbah kotoran sapi peternakan Pak Sutarmin bisa menghasilkan per 1 kwital kotoran/hari dengan total 10 sapi.

Seorang warga penerima biogas dari peternakan milik Pak Sutarmin yang merupakan saudaranya. Mengaku amat beruntung mendapatkan bantuan kiriman gas dari Pak Sutarmin. Sebab dia tidak lagi harus membeli gas LPG, sehingga bisa menghemat pengeluaran untuk kebutuhan bahan bakar kompornya.

Hal kreatif mandiri energi lainnya dilakukan oleh Pak Bakoh Mulyanto, peternak ayam di Desa Urutsewu. Dia berhasil memanfaatkan kotoran ayam dari peternakan miliknya sendiri menjadi energi alternatif. Biogas yang dihasilkan dipakai untuk menyalakan mesin penggiling jagung, serta kompor dirumahnya. Secara ekonomi dapat menghemat 4 liter minyak dalam satu bulan setelah menggunakan biogas.

Selain itu, biogas yang bersumber dari limbah tahu juga tidak kalah menarik, limbah yang berasal dari pabrik tahu milik Pak Suwarno yang berjumlah 8000 liter/hari awalnya terbuang sia-sia akhirnya dapat dimanfaatkan secara bijaksana dengan tetap memperhatikan lingkungan. "Limbah tahu dulu mencemari, sekarang tidak lagi dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kurang mampu," ujar Suwarno.



"Secara ekonomis mengurangi setengah penggunaan elpiji. Awalnya 4 tabung menjadi 2 tabung dalam sebulan", tutur Sutarman, salah satu warga.

"Secara ekonomis mengurangi setengah penggunaan elpiji. Awalnya 4 tabung menjadi 2 tabung dalam sebulan", tutur Sutarman, salah satu warga.

Tidak hanya itu saja dalam keadaan darurat untuk menghidupkan mesin pompa air yang listriknya bersumber dari genset berbahan bakar gas limbah tahu, sehingga penduduk bisa ikut mendapatkan air bersih dari program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) yang dikelola oleh masyarakat dan untuk menghidupkan lampu penerangan. "Untuk membantu masyarakat yang tidak mampu pak, secara ekonomi dapat menghemat r 20 ribu/hari x 5kk x 1 bulan: 400 ribu" ungkap Hariyanto, Kepala Desa Urutsewu.

Langkah pengolahannya sama seperti pengolahan biogas seperti biasa, limbah tahu diambil dengan menggunakan mobil bak dari pabrik tahu, setelah itu limbah tahu tersebut dimasukan kedalam bak penyimpanan lalu dimasukkan ke digester untuk memisahkan air dan gas. Setelah itu, pipa paralon tersebut disalurkan ke sejumlah titik rumah tangga yang memanfaatkan biogas tersebut untuk kebutuhan memasak 3 kali dalam sehari (5 KK).

Ada pula warga yang berkreasi dengan membuat biogas portabel sejak tahun 2019, bahannya berasal dari sayur-sayuran dan lauk pauk sisa. Dia adalah Pak Sutarman. Dengan alatnya itu, dia berhasil memanfaatkan biogas untuk keperluan memasak sehari-hari.

Desa Mandiri Energi Boyolali lebih tertuju pada tumbuhnya kesadaran seluruh masyarakat desa terhadap pentingnya pengelolaan energi yang berkelanjutan dan tetap ramah lingkungan yang bersumber dari desa itu sendiri, dan dapat memberikan manfaat untuk menunjang pembangunan desa.

Kepala Desa Urutsewu Pak Sri Haryanto menambahkan Pemerintah Desa berterima kasih dengan bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Ke depan pihaknya berharap adanya arahan dari pemerintah. Sebab, Haryanto mempunyai mimpi untuk menjadikan Desa Urutsewu menjadi kawasan edukasi biogas atau wisata edukasi biogas. "Harapannya dapat bersinergi, Kami sudah menyiapkan SDM, SDA, dan membutuhkan pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Kami berharap Desa kami menjadi desa wisata edukasi dan biogas masyarakat.

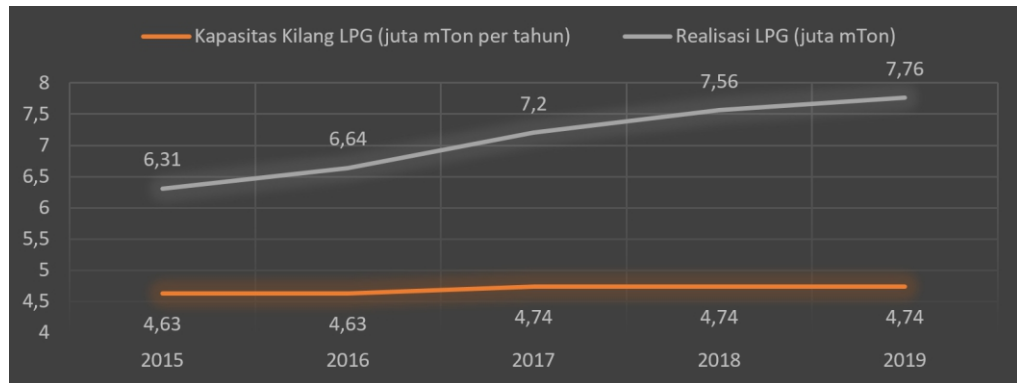
AGUNG MANDALA

SAATNYA BERALIH DARI LPG

Konversi minyak tanah menjadi LPG yang dimulai sejak tahun 2008 telah berhasil menghemat anggaran hingga 14 triliun pada tahun 2010, mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia kedepan, dan lebih efisien dalam hal kalori yang dihasilkan dibandingkan minyak tanah serta sejalan dengan kebijakan energi nasional untuk mengurangi penggunaan minyak bumi dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi. Namun ternyata, belakangan ini LPG menjadikan suatu ancaman bagi anggaran negara, selain semakin meningkatnya impor dari tahun ke tahun hingga saat ini LPG juga masih di subsidi hingga saat ini.

Pada awalnya, tujuan program konversi minyak tanah ke LPG adalah untuk (1) melakukan diversifikasi pasokan energi, khususnya BBM; (2) mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi (3) melakukan efisiensi anggaran pemerintah (4) menyediakan bahan bakar yang praktis bersih dan efisien untuk rumah tangga dan usaha mikro. Pada akhirnya terbitlah Peraturan Menteri ESDM no 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai pemanfaatan LPG, termasuk pendistribusian LPG tertentu yang masih disubsidi Pemerintah.

Namun kini LPG seakan menjadi bom waktu untuk Pemerintah dikarenakan produksi LPG dalam negeri sangat tidak cukup untuk memenuhi



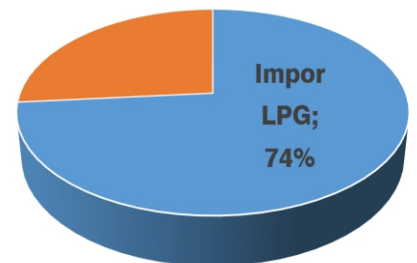
Perbandingan Kapasitas Kilang vs Realisasi LPG

kebutuhan nasional yang terus meningkat, mengakibatkan impor yang terus melonjak dari tahun ke tahun. Saat ini sudah hampir semua provinsi di Indonesia dapat menikmati program konversi mitan ke LPG, hanya tinggal beberapa provinsi yang masih menunggu giliran.

Melonjaknya penggunaan LPG ini sayangnya tidak dibarengi dengan lonjakan kapasitas kilang LPG itu sendiri. Hal ini bisa dilihat bahwa kapasitas kilang LPG hanya 4,7 mTon per tahun dan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2017. Padahal realisasi LPG terus melonjak hingga 7,76 juta mTon pada tahun 2019.

Tidak terpenuhinya kebutuhan domestik, membuat Pemerintah harus mengambil kebijakan impor LPG. Impor LPG pada tahun 2019 bahkan telah mencapai 73% dari penjualan domestik. Apabila impor ini tidak dapat dikurangi tentu akan sangat memberatkan APBN di tahun-tahun yang akan datang.

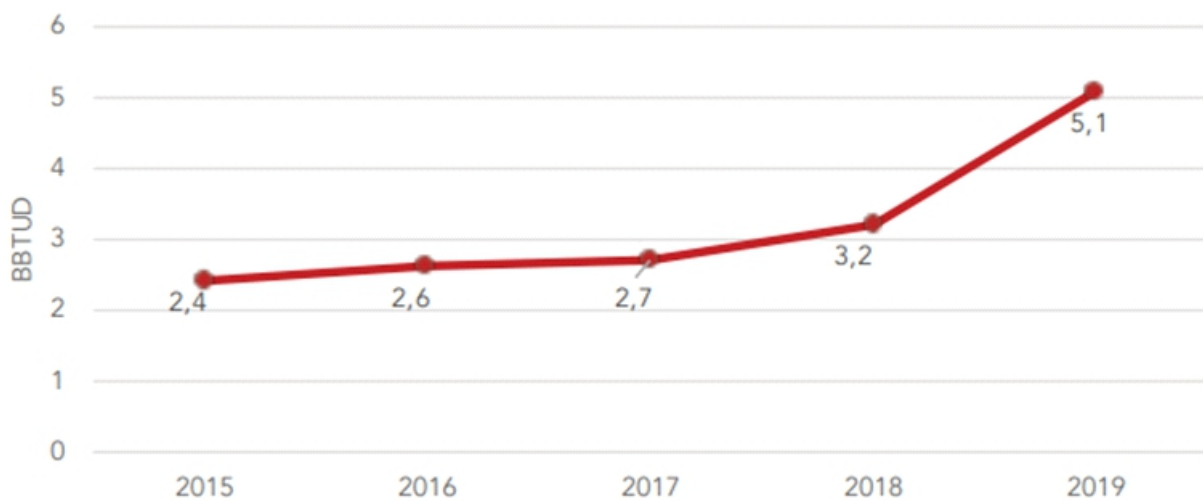
Subsidi LPG juga terus meningkat akibat dari kenaikan penjualan LPG. Harga LPG subsidi 3 kg eceran per kilogramnya pada tahun 2019 sekitar Rp 4.200/kg. Sementara itu harga keekonomian LPG selama tahun 2019 sekitar Rp 8.000 – Rp 10.000 per kilo gram atau pemerintah mensubsidi antara Rp 4.000 – Rp 6.000 per kilogram perbulan. Sehingga total subsidi LPG mencapai Rp 42,46 Triliun.



Presentase LPG Tahun 2019

Dengan kondisi seperti ini perlu kebijakan alternatif untuk mengurangi impor dan beban anggaran negara. Beberapa kebijakan yang bisa dilaksanakan antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas kilang LPG
2. Menaikkan harga LPG bersubsidi
3. Menggunakan energi untuk memasak seperti gas alam atau kompor listrik.



Pemanfaatan Gas Bumi untuk Rumah Tangga 2015-2019

Sementara itu penggunaan kompor listrik atau kompor induksi di Indonesia masih cukup sedikit dan masih dalam tahap sosialisasi oleh PT PLN selaku perusahaan BUMN yang bergerak di sektor ketenagalistrikan. Pada hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September 2020 PLN membagikan 232 kompor induksi di Kampung Hijau Kemuning, Tangerang dan Kampung RW 05 di Kelurahan Batu Ampar, Jakarta Timur sebagai percontohan dan untuk memelopori penggunaan kompor induksi di kalangan masyarakat. PLN sendiri menyampaikan bahwa untuk kompor 1.600 wat, dalam 1 jam hanya menghabiskan 1 kWh atau Rp 1.467.

Oleh sebab itu, perlu rumusan kebijakan untuk pemanfaatan gas bumi bagi yang rumahnya sudah memiliki akses pipa gas ataupun penggunaan kompor induksi bagi masyarakat yang mampu sehingga impor dan subsidi LPG kedepan dapat ditekan dan lebih bersih.

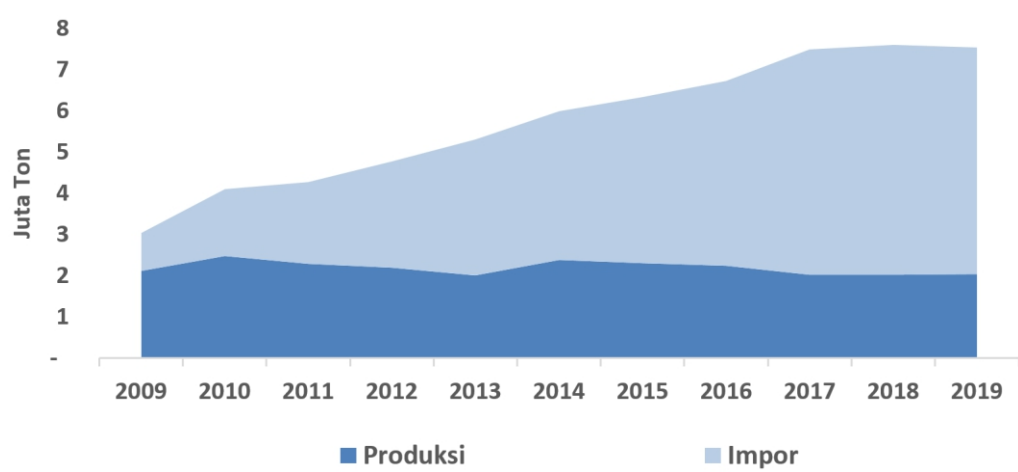
ADIL FAJAR WIDRIAN



POTENSI PENGURANGAN IMPOR LPG MELALUI SUBSTITUSI DME

Untuk mengurangi impor minyak tanah, pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG. Program konversi yang telah berjalan selama 13 tahun telah berdampak pada pengurangan konsumsi minyak tanah yang sangat signifikan (konsumsi minyak tanah tahun 2019 hanya sebesar 500 ribu kilo liter). Namun di sisi lain terdapat peningkatan impor LPG yang mencapai 6,8 juta TOE pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena konsumsi LPG terus meningkat namun produksi dalam negeri stabil pada kisaran 2 juta ton (gambar 1). Meningkatnya impor LPG sangat memberatkan pemerintah sehingga membuat neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit Kondisi dipengaruhi oleh naiknya penggunaan LPG 3 kg (bersubsidi) yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, dinikmati pula oleh masyarakat yang mampu, hal ini yang menyebabkan pengeluaran subsidi LPG terus membengkak.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Impor LPG sesuai RUEN adalah melakukan substitusi LPG dengan Dimethyl Ether (DME) dari batubara yang jumlahnya melimpah di dalam negeri. DME merupakan jenis bahan bakar yang sering digunakan sebagai aerosol propellant pada produk hairspray, parfum, deodoran, sampai insektisida.



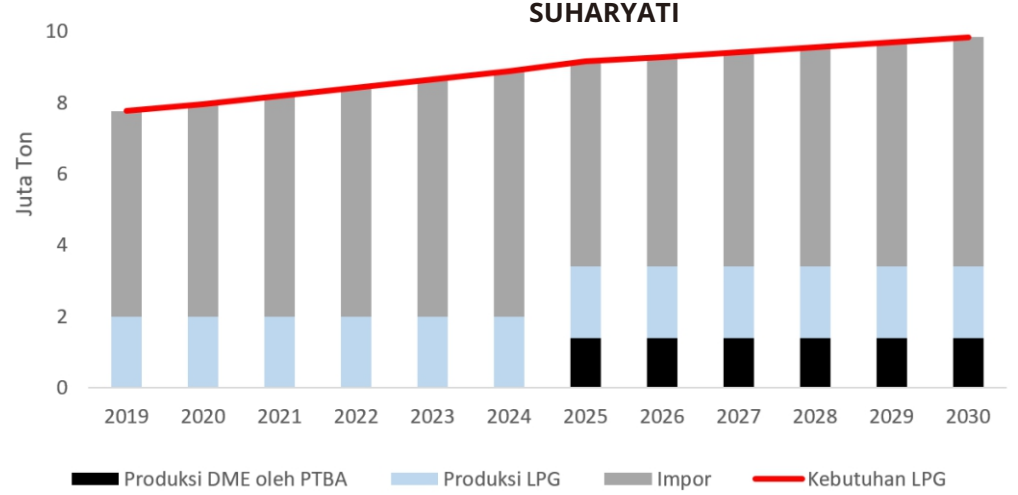
Namun saat ini DME punya prospek cerah sebagai bahan bakar masa depan, karena selain dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar LPG. Campuran bahan bakar dengan komposisi 20 % DME dan 80 % LPG dapat digunakan kompor gas eksisting karena DME memiliki kesamaan baik sifat kimia maupun fisika dengan LPG .

Untuk mendukung salah satu program kegiatan dalam RUEN yang mengamankan substitusi LPG dengan 20% DME pada tahun 2025, maka PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) berkolaborasi dengan PT. Pertamina tengah mempersiapkan pengembangan DME dengan skala produksi 1,4 juta ton DME per tahun yang dihasilkan dari sekitar 6-8 juta ton batubara. Pabrik DME yang akan dibangun PTBA di Tanjung Enim Sumatera selatan direncanakan akan beroperasi mulai tahun 2025. Dengan demikian akan terdapat pengurangan impor LPG mulai tahun 2025 dari 7,5 Juta Ton menjadi 5,7 Juta Ton dan seterusnya seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Kedepan, agar program substitusi LPG dengan 20 % DME dapat berjalan masih diperlukan dukungan kebijakan pemerintah terkait dengan formula harga LPG yang perlu direvisi dengan memasukkan komponen harga DME, regulasi DMO dan harga khusus batubara low rank untuk kegiatan hilirisasi dan potensi implikasi adanya subsidi dari penggunaan DME (jika harga DME lebih tinggi dari pada batubara).

Di masa mendatang, peluang untuk mengurangi ketergantungan impor LPG dapat dilakukan melalui penggunaan 100% DME untuk memasak sebagai pengganti LPG. Berdasarkan hasil penelitian Balitbang KESDM, penggunaan DME 100% untuk memasak sudah diimplementasikan namun diperlukan kompor khusus DME dengan waktu memasak lebih lama 1,1 -1,2 kali dibandingkan menggunakan LPG. Nmun demikian untuk mematangkan rencana tersebut masih perlu dilakukan perhitungan terkait keekonomiannya karena diperlukan pembelian kompor baru khusus DME.

SUHARYATI



EMPAT LANGKAH PERENCANAAN KOMUNIKASI STRATEGIS OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2019

Instruksi Presiden No 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik memberikan amanat, antara lain untuk menyampaikan setiap kebijakan dan program Pemerintah secara lintas sektoral dan lintas derah kepada publik secara tepat dan tepat. Selain itu, menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program Pemerintah. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Energi Nasional (DEN) menyusun Outlook Energi Indonesia (OEI) sejak tahun 2014. OEI 2019 merupakan analisis terhadap proyeksi permintaan dan penyediaan energi nasional jangka panjang (2019-2050) dengan asumsi tertentu yang dikembangkan untuk tujuan penyusunan skenario proyeksi energi ke depan.

Penyusunan OEI sendiri untuk memperoleh data dan informasi kondisi saat ini dan rencana pengembangan ke depan terkait energi. OEI ini memberikan gambaran proyeksi permintaan dan penyediaan energi nasional dalam kurun waktu 2019-2050 berdasarkan asumsi sosial, ekonomi dan perkembangan teknologi ke depan dengan menggunakan base line 2018. Setiap produk, program, dan kebijakan instansi Pemerintah, sejatinya memerlukan strategi komunikasi untuk menyosialisasikan kepada masyarakat. Strategi ini penting, tidak hanya direncanakan, tetapi juga diimplementasikan, dan dievaluasi untuk efektifitas mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Strategi komunikasi merupakan penentu berhasil tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif. Rogers (1982) dalam memberi batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam

skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Lebih lanjut, menjelaskan dalam menetapkan strategi ada beberapa langkah di antaranya penetapan komunikator, penetapan target, pemilihan media, dan efek atau dampak yang diharapkan. Dalam Jurnal Inspirasi Vol. 11 No. 1 penulis menjelaskan, mengenai empat strategi komunikasi tersebut. Yang pertama, penetapan komunikator. Komunikator merupakan hal yang sangat penting. Komunikator sebagai sumber dan kendali semua aktivitas komunikasi. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang komunikator, yaitu (1) tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya atau kredibilitas, (2) daya tarik (*attractive*), dan (3) kekuatan (*power*).

Penetapan komunikator dalam OEI 2019 adalah Ketua Harian DEN, Anggota DEN, dan Sekretaris Jenderal DEN. Selain itu setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen DEN memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan OEI. Kedua, penetapan target. Masyarakat merupakan target sasaran dari kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah. Adapun kelompok-kelompok yang menentukan yakni (1) kelompok yang memberi izin, yaitu suatu lembaga yang membuat peraturan dan memberi izin sebelum suatu program disebarluaskan dan (2) kelompok pendukung, kelompok yang mendukung dan setuju pada program yang akan dilaksanakan. Selain itu, (3) kelompok oposisi, mereka yang menentang atau bertentangan dengan ide perubahan yang ingin dilakukan, dan (4) kelompok evaluasi, mereka terdiri dari orang-orang yang mengkritisi dan memonitor jalannya suatu program. Penetapan target pada OEI 2019 yaitu instansi Pemerintah, masyarakat (yang membutuhkan dan mengerti mengenai perencanaan energi). Selain itu, stakeholder atau pemangku kepentingan dalam bidang energi, dan investor energi.

Ketiga, pemilihan media. Pemilihan media menjadi penting dalam strategi komunikasi. Pemilihan media berdasarkan perkembangan teknologi yang ada, seperti media cetak, media elektronik, media luar ruang, media tradisional yang digolongkan media lama (konvensional). Sedangkan, internet dan telepon seluler digolongkan media baru (*new media*). Pemilihan media pada OEI 2019 melalui website dan media sosial. Selain itu, diperlukan adanya sosialisasi tatap muka, kepada instansi Pemerintah dan mahasiswa. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada para pihak yang membutuhkan data dari OEI 2019. Keempat, efek yang diharapkan. Efek yang diharapkan bisa terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan (*knowledge*), yang terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat (*opinion*). Sedangkan sikap (*attitude*) ialah perubahan internal pada diri seseorang yang diorganisasi dalam bentuk prinsip. Serta perilaku (*behaviour*), perubahan yang terjadi dalam bentuk tindakan.

OEI 2019 diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan, sebagai acuan dalam perencanaan energi ke depan. Serta mendorong tercapainya target Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Serta, masyarakat mengetahui adanya perencanaan energi ke depan, sehingga mendorong untuk hidup lebih hemat energi. OEI 2019 sendiri dapat menjadi bentuk pelayanan publik dari Setjen DEN kepada masyarakat dalam informasi publik terkait perencanaan energi. Bila keempat langkah dalam menetapkan strategi komunikasi dijalankan dengan baik, komunikasi dalam menyosialisasikan OEI pun akan berjalan dengan efektif. Yang muaranya tentu bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

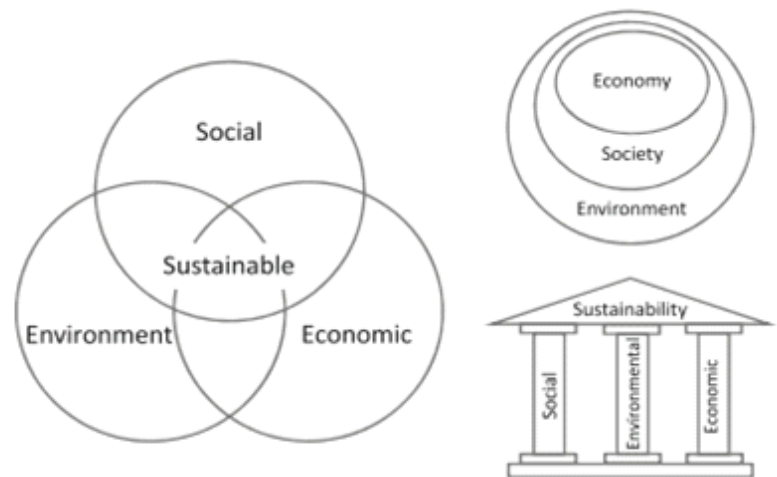
THORIQ RAMADANI

KRITERIA BERKELANJUTAN

Paradigma sumber daya energi sebagai modal pembangunan diimplementasikan salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan (EBT). Biomassa, sebagai salah satu sumber EBT berpotensi tinggi untuk turut dikembangkan. Potensi energi yang berasal dari biomassa (bioenergi), mencapai 32,6 GW di mana pemanfaatannya baru mencapai 1.895,7 MW (5,8%). Salah satu strategi percepatan pemanfaatan EBT adalah melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) secara masif, baik melalui program *co-firing*, termasuk program pengelolaan sampah untuk EBT melalui pelet.

Co-firing merupakan substitusi batubara dengan biomassa pada rasio tertentu sebagai bahan bakar dengan tetap memperhatikan kualitas dan efisiensi pembangkit listrik. Teknik ini telah diterapkan di berbagai negara, khususnya yang menetapkan kebijakan pemanfaatan EBT yang lebih optimal, untuk mengurangi penggunaan energi fosil, serta mendukung kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Di Indonesia, program *co-firing* disebutkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038 sebagai bagian dari Roadmap Konservasi Energi pada sisi penyediaan energi di pembangkit listrik. PT PLN (Persero) telah melakukan uji coba pada PLTU miliknya dengan menerapkan metode pencampuran *co-firing* biomassa sebesar 1-5% dari total bahan bakar yang diperlukan. Total PLTU milik PLN sebesar 20.201 MW, kebutuhan batubara 65.626.560 ton, dengan produksi sebesar 118.969 GWh (tahun 2019), dapat memberikan potensi tambahan kapasitas pemanfaatan EBT sebesar 202,01 MW (rasio biomassa 1%) sampai dengan 1.010,05 MW (rasio biomassa 5%) [1].

PEMANFAATAN BIOMASSA DENGAN TEKNOLOGI CO-FIRING DI PLTU



Dalam hal memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”[2], maka manajemen energi berkelanjutan yang didesain untuk menjadi mekanisme yang efektif dalam mengatasi permasalahan terkait energi, dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam pembangunan ekonomi, untuk menjaga sumber daya energi dan mengurangi pencemaran [3] atau memenuhi kriteria berkelanjutan di sektor energi, yang terdiri dari 3 pilar, yaitu: ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Ekonomi Berkelanjutan

Co-firing dapat menjadi pilihan yang ekonomis dalam hal tidak memerlukan investasi modal utama yang besar

karena dapat diaplikasikan pada PLTU eksisting dan menggunakan infrastruktur PLTU yang sudah ada. Penghematan di sisi investasi infrastruktur, serta resiko suplai bahan baku lebih rendah karena jenis biomassa yang dibutuhkan dan proses pengolahan juga tidak serumit alternatif biomassa lainnya [4]. Namun, harga bahan baku masih cukup tinggi, sehingga kurang bersaing dengan harga batubara (Lihat Tabel) dan sulit untuk menerapkan program kebijakan ini di kala harga batubara rendah. Oleh karena itu, diperlukan implementasi kebijakan secara keekonomian, seperti dukungan kebijakan harga, *feed in tariff* (FIT) khusus, insentif maupun subsidi kepada semua pelaku yang terlibat dalam rantai penyediaan bahan baku dan pemanfaatan di sektor pembangkit listrik.

Tabel Harga Biomassa

Bahan Baku Biomassa	Harga	Keterangan Sumber Informasi
Pelet Kayu	USD 131/ton (Januari 2020)	https://www.trenasia.com/pelet-kayu-campuran-batu-bara-yang-lebih-bersih/
Pelet Sampah	Rp. 300-550 ribu/ton ~ USD 20,32-37,26/ton (Februari 2020)	https://investor.id/business/pln-manfaatkan-pelet-sampah-untuk-pltu-jeranjang
Cangkang Sawit	USD 105/juta ton FOB MV* (Agustus 2020)	https://cangkangsawit.id/harga-cangkang-sawit/

*Free on Board Mother Vessel



Sosial Berkelanjutan

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus menarik dalam proses pembuatan material bahan baku biomassa di daerah sekitar perkebunan dan pembangkit listrik. Masyarakat secara aktif memilih dan memilah sampah yang masih bernilai guna serta mengolahnya secara mandiri. Bahkan, dapat membantu untuk penciptaan tenaga kerja atau mata pencaharian yang baru. Pemerintah Daerah juga terbantu akan adanya alternatif solusi penanganan sampah daerah di lingkungannya masing-masing. Namun, sampai saat ini pembinaan masyarakat masih bersifat bagian dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, bukan inisiasi dari Pemerintah Daerah/setempat. Karena itu, perlu ditumbuhkan motivasi seluruh manajemen dan staf di perkebunan/industri maupun pada sistem pembangkit listrik untuk dapat mengimplementasikan program dengan baik. Selain itu, kebijakan juga perlu didorong dengan kebijakan *reward-punishment*, misalnya pengenaan tarif pembuangan atas limbah yang tinggi dan penghargaan bagi yang dapat meminimalkan pembuangan limbahnya.

Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Sehubungan dengan upaya pengurangan emisi GRK dari PLTU, penggunaan sumber daya EBT pada metode *co-firing* mendukung pembangkit listrik yang lebih 'green' dengan emisi yang lebih rendah, bersih dan turut melestarikan lingkungan. *Co-firing* juga meminimalkan buangan/limbah, seperti limbah kayu dan perkebunan, begitu juga dengan permasalahan terkait pembuangannya. Namun, upaya pencarian suplai bahan baku dari kayu maupun sawit juga harus memenuhi kaidah lingkungan, karena dapat menyebabkan deforestasi hutan. Penanganan bahan baku biomassa yang kurang baik juga dapat menimbulkan resiko kebakaran. Kegiatan penyediaan bahan baku biomassa juga turut membantu untuk mengembangkan area hutan tanaman industri serta pemulihan kembali lahan-lahan kritis di Indonesia. Hal ini dapat menjadi bagian dalam Roadmap Konservasi Energi dan upaya penurunan emisi GRK secara lebih terencana.

Tantangan dan Permasalahan

Peluang yang terbaik dan menarik untuk penerapan *co-firing* biomassa dan batubara sehingga efisien adalah yang memenuhi kondisi sebagai berikut: (1) harga batubara tinggi; (2) penggunaan batubara tahunan cukup signifikan; (3) sumber daya untuk penyediaan biomassa tersedia dalam jumlah besar; (4) ada pengenaan biaya atas pembuangan limbah (biomassa) yang cukup tinggi; (5) seluruh staf dan manajemen industri perkebunan dan sistem pembangkit, serta masyarakat di lingkungan sekitar memiliki motivasi dan mendukung untuk implementasi program tersebut menjadi sukses (sebagai upaya pencapaian target energi dan lingkungan, serta kebutuhan domestik, tidak hanya untuk kepentingan ekspor).

Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka diperlukan dukungan kebijakan Pemerintah serta koordinasi lintas sektoral antar Kementerian/Lembaga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut: peta jalan (*roadmap*) untuk penyediaan bahan baku (target kebutuhan lahan), maupun pemanfaatan *co-firing* di PLTU (kebijakan mandatori), penetapan harga jual bahan baku biomassa khusus untuk bahan bakar, Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk seluruh jenis biomassa potensial, formula FIT khusus, dukungan kebijakan finansial berupa subsidi maupun insentif khusus bagi produsen bahan baku, pabrik pemrosesan hingga produsen listrik, meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk keberlanjutan pasokan, kestabilan harga dan rantai suplai, kajian atas dampak lingkungan dan sosial, serta permasalahan infrastruktur, mencakup teknologi peralatan, pabrik pengolahan dan sarana atau akses dari perkebunan hingga fasilitas sistem pembangkit.

SILVIA PUSPITA

PANDEMI COVID-19 DAN PERUBAHAN IKLIM DARI PERSPEKTIF SEKTOR ENERGI

Sembilan bulan sudah terlewati sejak kasus pertama COVID-19 terdeteksi di China. Selama itu pula, masyarakat dunia harus membatasi aktivitasnya untuk menahan penyebaran virus SARS-CoV-2. Pembatasan kegiatan ini berimplikasi pada menurunnya konsumsi energi dunia sehingga mengurangi pencemaran udara dari sektor energi. Namun demikian, apakah pandemi ini benar-benar memberikan kontribusi positif bagi lingkungan khususnya perubahan iklim? Artikel ini memberikan gambaran tentang pengaruh pandemic terhadap perubahan iklim ditinjau dari sektor energi.

Pengaruh Pandemi terhadap Sektor Energi Dunia

Pandemi yang muncul di awal tahun 2020 telah mengakibatkan pembatasan kegiatan terhadap lebih dari 50% seluruh penduduk dunia. Lebih dari 100 negara di dunia menerapkan *travel restrictions* sehingga jumlah penerbangan sangat berkurang drastis hingga mencapai rata-rata 71% dibandingkan penerbangan pada kondisi normal di akhir 2019. Selain itu, transportasi darat juga mengalami pengurangan yang signifikan hingga mencapai kisaran 50%. Sektor industri juga mengalami penurunan aktivitas yang cukup besar mencapai sekitar 35%. Hanya sektor rumah tangga yang mengalami peningkatan aktivitas sebesar 5% disebabkan perubahan aktivitas menjadi teleworking.

Pembatasan kegiatan di atas menyebabkan menurunnya konsumsi energi. Setidaknya konsumsi energi berkurang mencapai 50% terutama pada bulan April 2020 di mana *lockdown* terjadi sangat masif di seluruh dunia. Konsumsi listrik juga mengalami perubahan dikarenakan beralihnya metode bekerja menjadi teleworking sehingga mengurangi konsumsi listrik di sektor komersial dan bertambahnya

penggunaan listrik di sektor rumah tangga. Selain perubahan konsumsi energi, pandemi juga mempengaruhi terhadap pasar bahan bakar fosil dunia. Pengaruh pandemi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pengaruh dari berbagai kejadian geopolitik yang pernah terjadi. Terjadi penurunan harga gas menjadi kisaran 2\$/MMBTU. Walaupun terjadi ketegangan antara Arab Saudi dan Rusia di awal tahun 2020, penurunan *demand* karena pandemic tetap menjadi sebab utama jatuhnya harga minyak dunia. Tidak hanya minyak dan gas, batubara juga mengalami pukulan berat. Turunnya harga batubara sudah dimulai sejak terjadinya perang dagang antara USA dan China di tahun 2018. Namun demikian, turunnya permintaan batubara akibat berkurangnya aktivitas industri dan pembangkit listrik pada masa pandemi menyebabkan harga batubara jatuh ke harga terendah sejak 2016.

Pengaruh lainnya adalah terlihat pada industri Energi Baru Terbarukan (EBT). Berbagai negara memiliki ketergantungan pada China sebagai produsen solar PV. Di sisi lain, industri manufaktur solar PV di China juga tidak lepas dari pengaruh pandemic. Keadaan ini menyebabkan terhambatnya pasokan solar PV bagi proyek surya seperti di India. Selain itu, terjadi penurunan daya beli masyarakat dalam memanfaatkan EBT terutama solar panel. Di sisi lain, turunnya harga bahan bakar fosil menjadi ancaman bagi EBT karena harga EBT menjadi semakin kurang ekonomis dibandingkan harga bahan bakar fosil.

Pengaruh Pandemi pada Indikator Perubahan Iklim

Menurunnya konsumsi energi terutama energi fosil memberikan dampak langsung terhadap lingkungan yaitu berkurangnya emisi CO₂ dan gas pencemar lainnya. Emisi CO₂ pada akhir April tahun 2020 berkurang hingga 17% (17 MtCO₂/d) dibandingkan dengan konsentrasi CO₂ tahun 2006.



Pengaruh Pandemi pada Indikator Perubahan Iklim

Menurunnya konsumsi energi terutama energi fosil memberikan dampak langsung terhadap lingkungan yaitu berkurangnya emisi CO₂ dan gas pencemar lainnya. Emisi CO₂ pada akhir April tahun 2020 berkurang hingga 17% (17 MtCO₂/d) dibandingkan dengan konsentrasi CO₂ tahun 2006. Penurunan emisi tersebut didominasi oleh sektor transportasi (7,5 MtCO₂/d), diikuti sektor industri (4,3 MtCO₂/d), sektor pembangkit (3,3 MtCO₂/d), sektor penerbangan (1,7 MtCO₂/d), dan sektor public (0,9 MtCO₂/d). Selain itu, diperkirakan terjadi penurunan global emisi NO_x dan SO₂ sebesar masing-masing 30% dan 20%. Seiring dengan berkurangnya konsentrasi NO_x di udara, konsentrasi gas ozon di daerah perkotaan mengalami peningkatan, seperti yang terjadi di kota Wuhan, India, dan di kota-kota besar di Eropa yang menerapkan *lockdown*.

Berkenaan dengan berkurangnya polutan udara, maka diperkirakan akan memberikan kontribusi positif untuk menahan laju penambahan temperatur dan dampak perubahan iklim. Apabila pembatasan kegiatan ini terus berlangsung hingga akhir tahun 2020, setidaknya akan mampu menurunkan temperatur bumi sebesar 0,01±0,005°C hingga tahun 2030. Proyeksi penurunan temperatur bumi ini lebih baik dibandingkan dengan penurunan temperatur yang dihasilkan dari skenario kebijakan perubahan iklim dunia. Penurunan temperatur ini dapat bertambah menjadi 0,3°C hingga tahun 2050 apabila diiringi dengan berbagai stimulus yang mendukung kebijakan hijau dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil.

Ancaman terhadap kebijakan hijau untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dapat muncul akibat turunnya harga bahan bakar fosil.

Pada negara berkembang yang struktur perekonomiannya tidak cukup kuat menghadapi badai pandemi, tentunya akan memilih kebijakan ekonomi yang dapat mengurangi dampak ekonomi setidaknya untuk jangka pendek. Bahan bakar fosil yang lebih ekonomis akan cenderung menjadi pilihan sebagai sumber energi utama dibandingkan dengan EBT. Meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil sebagai penawar dampak ekonomi akibat pandemi tentunya memperburuk kualitas lingkungan yang sebelumnya sempat membaik akibat terjadinya pembatasan kegiatan.

Penutup

Perbaikan kualitas lingkungan akibat pandemic COVID-19 bisa jadi merupakan *blessing in disguise*. Pembatasan kegiatan selain bermanfaat untuk menahan laju penyebaran virus SARS-CoV-2, juga dapat mengurangi laju pencemaran udara. Namun demikian, kondisi ini sangat rentan untuk berubah apabila *recovery* dari pandemi nantinya tidak disikapi secara berkelanjutan. Sudah saatnya orientasi *recovery* dari pandemi mengadopsi *Building Back Better (BBB)* agar dapat bersiap menghadapi bencana atau krisis di masa depan dengan lebih baik lagi. Perlu dicermati aktivitas yang sangat potensial dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Pembatasan transportasi memberikan pengaruh terbesar dalam menurunkan gas rumah kaca dan polutan udara lainnya dari sektor energi. Pengaruh pandemi juga telah memicu perubahan gaya hidup penduduk untuk mempergunakan transportasi ramah lingkungan, seperti sepeda dan *electric vehicles*. Turunnya konsumsi bahan bakar fosil harus dapat dimanfaatkan sebagai sarana mengoptimalkan pemanfaatan EBT.

ARIE PUJIWATI



REFERENSI

SAATNYA BERALIH DARI LPG

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190813193414-4-91814/lpg-kompur-listrik-jargas-mana-lebih-murah>
<https://industri.kontan.co.id/news/dorong-penggunaan-kompur-iinduksi-pln-luncurkan-program-kampung-listrik>
<https://migas.esdm.go.id/uploads/uploads/files/laporan-kinerja/200206---LAKIN-Ditjen-Migas---A4---rev-12--FINAL-printed-n-ttd-prestasi-v2--.pdf>
<https://migas.esdm.go.id/uploads/LAPTAH-2019---Isi---reviewed.pdf>
<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-handbook-of-energy-and-economic-statistics-of-indonesia-2018-final-edition.pdf>

EMPAT LANGKAH PERENCANAAN KOMUNIKASI STRATEGIS *OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2019*

Cangara, H. (2018). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.
Dewan Energi Nasional, S. J. (2019). *Outlook Energi Indonesia 2019*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
Ramadani, T. (2019). Peran Tagar #EnergiBerkeadilan pada Media Sosial Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(3), 194–210.
Ramadani, T. (2020). Strategi Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional pada Outlook Energi Indonesia 2019. *Jurnal Inspirasi*, 11(1), 59–68.
Rodiah, S., & Yusup, P. M. (2018). Strategi Komunikasi dalam Pengembangan Desa Agro Wisata di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Signal Unswagati Cirebon*, 6(2), 1–13.

KRITERIA BERKELANJUTAN DARI PEMANFAATAN BIOMASSA UNTUK LISTRIK MELALUI CO-FIRING DI PLTU

KESDM, 2020. Katadata *Shifting Paradigm : Transition Toward Sustainable Energy* Percepatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Emisi GRK
Brundtland, G.H., 1987. *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. Dapat diakses pada:
<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>
Golusin, M., et al., 2013. *Sustainable energy management - a prerequisite for the realization Kyoto Protocol*
S.Roni, M., et al., 2017. *Biomass Co-Firing Technology with Policies, Challenges, and Opportunities: A Global Review*. Idaho National Laboratory. Dapat diakses pada: <https://www.osti.gov/pages/servlets/purl/1407416>

PANDEMI COVID-19 DAN PERUBAHAN IKLIM DARI PERSPEKTIF SEKTOR ENERGI

Le Quéré C, Jackson RB, Jones MW, Smith AJP, Abernethy S, Andrew RM, et al. Temporary reduction in daily global CO₂ emissions during the COVID-19 forced confinement. *Nat Clim Chang* [Internet]. 2020;10:647–53. Available from: <http://dx.doi.org/10.1038/s41558-020-0797-x>
Hosseini SE. An outlook on the global development of renewable and sustainable energy at the time of COVID-19. *Energy Res Soc Sci* [Internet]. 2020;68:101633. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101633>
Sovacool BK, Furszyfer Del Rio D, Griffiths S. Contextualizing the Covid-19 pandemic for a carbon-constrained world: Insights for sustainability transitions, energy justice, and research methodology. *Energy Res Soc Sci* [Internet]. 2020;68:101701. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101701>
Forster PM, Forster HI, Evans MJ, Gidden MJ, Jones CD, Keller CA, et al. Current and future global climate impacts resulting from COVID-19. *Nat Clim Chang*. 2020;
Rosenbloom D, Markard J. A COVID-19 recovery for climate. *Science* (80-). 2020;368:447.